5.3. 5 백업 배터리의 교환

위치 검출기용 앱솔루트 엔코더를 사용하고 있으므로, 전원 차단 시에는 백업 배터리에 의한 엔코더 위치 데이터를 기억하고 있습니다. 또한, 컨트롤러에 있어서도 프로그램 등의 기억에 백업 배터리를 사용하고 있습니다. 이러한 배터리는 제품 출하 시에 공장에서 취부하여 출하는 하고 있으나, 소모품이므로, 사용자의 정기적인 교환이 필요합니다.

배터리에는 리튬 전지를 사용하고 있으며, 교환 시기의 기준은 1년이나, 로봇의 사용 상황에 따라 다릅니다. 배터리에 관한 에러에는, 표5-5에 나타낸 종류가 있습니다. 에러 7500이 발생한 경우에는, 로봇 컨트롤러와 로봇 본체의 배터리를 모두 동시에 교환하여 주십시오.

표5-5: 배터리에 관한 에러

구분	에러번호	설명	처치
컨트롤러	7520	배터리가 소모시간을 초과 하였습니다.	배터리를 교환하여 주십시오.
	7510	배터리의 전압이 저하하고 있습니다.	
	7500	배터리의 전압이 저하하였습니다.	본 에러가 발생한 경우, 백업 데이터는 보존되지 않습니다.
로봇 본체	7520	배터리가 소모시간을 초과하였습니다.	배터리를 교환하여 주십시오.
	133n 주1)	엔코더의 배터리 전압이 저하 하였습니다.	
	112n	엔코더의 절대위치 데이터가 소실 되었습니다.	본 에러가 발생한 경우, 백업 데이터는 보존되지 않습니다.

주1) “n”은 축 번호를 나타냅니다.

로봇 본체의 배터리 교환방법을 하기에, 컨트롤러에 대해서는 별책의[취급설명서/컨트롤러 셋업과 기본조작에서 보수까지]에 기재되어 있으므로, 참조하여 주십시오.

아울러 배터리의 구입에 대해서는 67페이지의 [5.5 보수부품]을 참조하여 주십시오.

⚠주의 에러 7500, 또는 112n(n은 축 번호)가 발생한 경우, 백업 데이터의 보존은 되지 않으므로 주의하여 주십시오. 이러한 경우에는 원점설정, 프로그램 등의 재 작성이 필요하게 됩니다.

(1) 로봇 본체의 배터리의 교환방법

⚠주의 배터리 기판접속 케이블은, 백업 배터리에서 엔코더로 전원을 공급하기 위한 케이블 입니다. 통상 사용시는 물론, 교환 시에도, 교환 시에도 확실히 접속할 필요가 있습니다.
만일 접속이 불완전하게 된 경우에는, 엔코더에 전원이 공급되지 않아, 위치 데이터가 소실되어, 원점의 재 설정이 필요하게 됩니다.

⚠주의 백업 배터리의 교환은, 반드시 1개씩 교환하여 주십시오. 모든 배터리를 동시에 떼어내면, 엔코더의 위치데이터가 소실되어, 원점의 재 설정이 필요하게 됩니다.

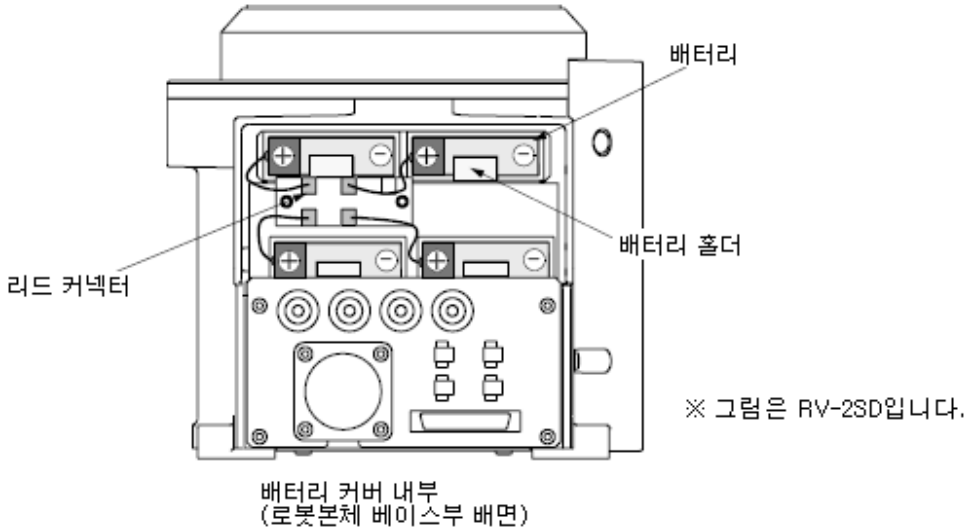

그림5-15: 배터리 교환방법

1) 로봇본체와 컨트롤러간 케이블이 확실하게 접속되어 있는지를 확인하여 주십시오.
2) 컨트롤러의 제어전원을 ON하여 주십시오. 아울러 배터리 교환 중에는 컨트롤러의 전원공급에 따라 위치 데이터의 보존을 합니다. 따라서 케이블의 접속이 불 완전하게 되어 있다거나 컨트롤러의 전원이 OFF상태에서는 위치 데이터가 소실됩니다.
3) 비상정지 버튼을 누르고, 로봇을 비상정지 상태로 만들어 주십시오. 이것은 안전을 위한 처치로서 반드시 실시하여 주십시오.
4) 46페이지의 「그림 5-3 커버의 탈·부착 방법」을 참조하여, 배터리 커버 ①을 로봇본체에서 분리 합니다.
5) 배터리 커버 내에 배터리 홀더가 있습니다. 배터리를 홀더에서 빼 내어 리드 커넥터를 풀어내어 주십시오.
6) 신품 배터리를 그림 5-15에 나타낸 것처럼 “+”극을 좌측으로 하여 홀더에 장착하여, 리드 커넥터에 접속하여 주십시오. 아울러 배터리는 모두 신품으로 교환하여 주십시오.
7) 상기의 수순으로 백업 배터리를 1개씩 교환하여 주십시오.
8) 신품으로의 백업 배터리의 교환을 확실하게 실시하여 주시고, 교환하지 않은 배터리와 교환한 배터리가 혼재되어 있을 시에는 교환하지 않은 배터리가 발열하여 파손될 우려가 있습니다.
9) 배터리 커버 ①을 부착합니다.
10) 배터리 소모시간의 초기화를 실시합니다.
배터리 교환 시에는 반드시 조작을 실행하여, 배터리 사용시간을 초기화하여 주십시오. 조작방법은, 별책의 [취급설명서/기능과 조작의 상세해설]에 기재되어 있으니 참조 바랍니다.

[주의] 배터리의 방전원인으로 교환을 실시한 경우에는, 원점의 재 설정이 필요합니다. 68페이지의 [5.6 원점의 재설정]을 참조하여 치구(툴) 방식이나 ABS 방식으로 재 설정을 부탁 드립니다.